

Sequence #04 - Adaptive Grip Sequence

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 목적

entry_pose에서 Recipe 기반 Soft Grip 상태로 Cable 진입을 수행한 후 Hard Grip으로 전환하여 Pull Inspection을 시작할 수 있는 상태를 만든다.

2. 설계 의도

- Adaptive Grip은 특정 Connector에 종속되지 않는 공통 Sequence다.
- Cable 형상/위치 편차를 Soft Grip + Entry Motion으로 흡수한다.
- 실제 진입거리가 목표 Depth보다 짧다고 실패로 판단하지 않는다.
- Soft Grip 자체에 성공/실패 판정을 두지 않는다.
- Hard Grip은 Recipe Command 실행 여부만 확인하며 Cable을 잘 잡았다고 추론하지 않는다.
- Pull Slip 판별을 위해 Hard Grip 완료 직후 실제 RG2 Width를 기준값으로 저장한다.

3. 진입 조건

- #03 Point Transition 완료
- Robot이 대상 Point entry_pose에 위치
- Point Recipe의 entry_direction, Soft/Hard Grip 설정 유효

4. Sequence Flow

```
entry_pose
|
v
Soft Grip Command
- Width = Recipe
- Force = Recipe
|
v
Entry movel
- Direction = entry_direction
- Max Distance = min(Point entry limit, 25 mm)
- Timeout = 10 s
- Force Guard = 5 N candidate
|
v
Entry Motion Termination
|
v
Immediately Hard Grip Command
- Width = Recipe
- Force = Recipe
|
v
Hard Grip Operation Check
|
```

```

+ - - tool/action abnormal - - > System Tool/Grip Error
|
v
Measure RG2 Width
- grip_width_hard
- timestamp
|
v
ADAPTIVE_GRIP_DONE
|
v
#05 Pull Inspection

```

5. Flow 용어 설명

용어	설명
Soft Grip	Cable 진입 중 유연한 정렬을 허용하기 위한 Recipe 기반 파지 상태
Entry Motion	entry_direction으로 진행하는 movel 진입
Force Guard	진입 중 과도한 접촉을 막는 Motion Guard, Grip 성공 기준이 아님
Hard Grip	Pull 직전 Recipe 기반 최종 파지
grip_width_hard	Hard Grip 직후 측정한 RG2 실제 Width. Pull 중 Width 변화의 기준값

6. 세부 동작 및 판단 조건

- Entry 최대 이동: 25 mm 상한
- Entry Timeout: 10 s
- Entry Force Guard: 5 N 후보, 검증 필요
- Entry는 Distance/Force Guard/Timeout 중 Guard 조건으로 종료될 수 있음
- 실제 이동거리가 짧아도 Grip 실패로 간주하지 않음
- Entry 종료 즉시 Hard Grip, 별도 Settling Delay 없음
- actual_width == Recipe width를 성공조건으로 사용하지 않음
- grip_width_hard는 측정/Logging 값이지 성공 판정값이 아님

현재 별도 예외/Test Case:

- Adjacent Cable Interference
- Tip Contact + Periodic Motion

위 항목은 Normal Flow에 포함하지 않는다.

7. 정상 종료 조건

- Hard Grip Command/Action 정상 수행
- grip_width_hard + Timestamp 기록
- Robot/Tool Error 없음

8. 비정상 / 예외 처리

- RG2 Command/Action 자체 실패 - > System Tool/Grip Error
- Cable 체결 정상/불량은 이 Sequence에서 판단하지 않음
- Slip 여부도 이 단계에서 판정하지 않고 #05/#06에서 판단

9. 상위 · 하위 Sequence Interface

입력: Point Recipe grip/entry settings

출력: grip_width_hard, timestamp, adaptive_grip_done

다음: #05 Pull Inspection

10. 코드 구현 포인트

- Hard Grip 완료 시 RG2 실제 Width 읽기 API 검증 필요
- Soft/Hard Grip Command Wrapper 분리
- Entry Motion Guard는 제품 판정 로직과 분리